

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FST L3

RESSEAU1 PROJET

ANALYSES DES VULNÉRABILITÉS DE RÉSEAUX IPV6 ET SOLUTION DE SÉCURITÉS

Noms et prénoms :

**INNOCENT Cofy Manahenn**

**FRANCOIS Christian**

**LEAMANDRE Evena**

Prof : **SAINT AMOUR Ismael**

**Le 4 janvier 2026**

## Table des matières

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Liste des abreviations.....                                 | 3  |
| Historicité et introduction .....                           | 4  |
| Création et contextes historique de IPV4.....               | 4  |
| I-Revue littéraire et contexte technique .....              | 6  |
| 1.1 limites du protocole IPV4.....                          | 6  |
| 1.2 Problèmes de sécurité IPV4.....                         | 6  |
| 1.3 Solutions ajoutées à IPV4.....                          | 9  |
| 2-Les Avancées sécuritaires d'IPV6.....                     | 14 |
| 2.1 Sécurité native de IPV6 .....                           | 14 |
| 2.2 IPSec intégré nativement .....                          | 14 |
| 2.3 Meilleure authentification des équipements .....        | 14 |
| II. ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS DES RÉSEAUX IPV6 .....       | 18 |
| 1.1 Rogue Router Advertisement.....                         | 18 |
| 2.2 Neighbor Discovery Spoofing .....                       | 18 |
| 2.3 ICMPv6 Flooding .....                                   | 18 |
| III. RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS .....                  | 20 |
| 3.1 Maîtrise des mécanismes d'auto-configuration .....      | 20 |
| 3.2 Adaptation des règles de filtrage et des pare-feu ..... | 21 |
| 3.3 Surveillance du réseau et détection des anomalies ..... | 21 |
| CONCLUSION.....                                             | 23 |
| Bibliographie.....                                          | 25 |

# Liste des abreviations

Ipv4: Internet Protocol version 4

Ipv6 : Internet Protocol version 6

ICMPv6 : Internet control message Protocol Version 6

DHCPv6 : Dynamic host configuration Protocol version 6

ND : neighbor Discovery

MITM: Man-In-the-Middle

Dos : Denial of Service

DDos: Distributed Denial of service

IDS: Intrusion Detection System

IPS: Intrusion Prevention System

NAT: Network address translation

## **Historicité et introduction**

Avec la création de ce qu'on connaît comme internet et l'essor fulgurant des technologies numériques d'aujourd'hui, la communication est devenue automatiquement plus facile et l'inter connectivité entre l'humain s'est faite de façon automatique que ce soit sur le plan éducatif, économiques, et institutionnel, mais cette connectivité repose sur des règles et des infrastructures et tout au cœur de ces infrastructures se trouve le protocole IP\*, qui est chargé d'assurer l'identification de chaque appareil et de l'acheminement des données d'un point à un autre entre les équipements connectés. Internet lui-même repose sur un ensemble de règles nommées Protocol réseau dont la plus fondamentale est le Protocol IP, deux versions majeurs ont marqué l'histoire d'internet : IPV4 et IPV6.

### **Création et contextes historique de IPV4**

Dans le début des années 1970 IPV4 a été conçu dans le cadre du projet ARPANET, qui a été financé par le département de défense des USA et a été officiellement standardisé en 1981. Pendant de nombreuses années le protocole IPV4 a constitué la base de la communication mondiale. de base elle a été créée pour :

- Permettre la communication entre les ordinateurs distants
- Assurer un routage fiable des paquets de données
- Offrir un système simple d'adressage unique

L'IPv4 utilise des adresses sur 32 bits soit environ 4,3 milliards d'adresses possibles. A l'origine ce nombre semblait être largement suffisant. Cependant avec l'explosion du WEB, la démocratisation des smartphones, l'augmentation

exceptionnelle de nombre d'appareils connectés, l'internet des objets, les adresses IPV4 ont commencés a s'épuisé dès les années 2000-2010

C'est dans ce contexte que le protocole IPV6 a été développé dans les années 1990 et standardisé en 1998 sa création répondait principalement à l'épuisement des adresses IPV4 (IEFT, 2017), le besoin de meilleure sécurité, l'amélioration des performances réseaux, utilisant des adresses sur 128 bits soit environ 340 sextillions d'adresses nombre qui est pour le moment illimité à l'échelle humaine.

IPv6 est aujourd'hui déployé progressivement à l'échelle mondiale (Internet society, 2022), encouragé dans les nombreux environnements notamment académique et professionnel cependant contrairement à une idée largement répandue l'IPv6 n'est pas intrinsèquement sécurisé. Bien que certaines fonctionnalités de sécurité soient intégrées dès sa conception, plusieurs autres mécanismes natifs du protocole introduisent de nouvelles surfaces d'attaque lorsqu'ils sont mal configurés tels que l'auto-configuration sans état et l'utilisation intensive d'ICMPV6\*, ces vulnérabilités peuvent être exploitées pour perturber le fonctionnement du réseau, intercepter des communications ou contourner des dispositifs de sécurité existants. Face à ses constats nous sommes portés à analyser les vulnérabilités des réseaux IPV6 et d'identifier les solutions de sécurité adaptées, afin d'aboutir à une analyse détaillée d'une approche basée sur la documentation, et l'étude des normes techniques et l'examen des scénarios concrets seront adoptés tout en opposant les configurations des IPV4 et IPV6.

# **I-Revue littéraire et contexte technique**

## **1.1 limites du protocole IPv4**

Constituant le socle historique de l'internet de nos jours, depuis sa création dans les années 1980 il repose sur un système d'adressage de 32bits ce qui théoriquement a rendu possible la création de plus de 4,3 milliards d'adresses IP unique, à l'époque de sa conception ce nombre paraissait assez suffisant pour couvrir les quelques réseaux universitaires et militaires qui existaient durant cette période. Mais cette estimation n'avait pas pris en compte de la façon que l'internet allait devenir un outil important dans le quotidien du monde entier à travers les décennies à venir.

Tout d'abord il faut mettre en avant la démocratisation de l'accès à internet, puis l'explosion du nombre d'ordinateurs personnels, et d'appareils connectés personnels, puis avec l'apparition des smartphones, tablettes, serveurs camera ip, et autres équipements réseaux, l'espace d'adressage IPV4 a progressivement diminué, cette pénurie est tout de suite devenue un problème mondial à résoudre sous un bref délai ce qui a contraint les opérateurs et administrateurs réseau à adopter certaines solutions toute fois temporairement afin d'assurer la continuité de la connectivité

## **1.2 Problèmes de sécurité IPV4**

De base à sa création L'IPV4 a été conçu à une époque où internet n'était qu'un réseau fermé, académique et militaire, porté sur la confiance entre les utilisateurs. Alors la sécurité n'était pas la première des priorités à sa conception, en voilà une approche historique afin de montrer ses nombreuses vulnérabilités structurelles encore exploitées aujourd'hui :

### *1.2.1- Absences de chiffrement natifs*

Ne proposant aucun mécanisme de chiffrement integre par défaut , L'ipv4 rend sue les données circulent sur le réseau sou forme de paquets en clairs ce qui voudrait dire:

- Toute personne ayant accepté au réseau pourrait intercepter et lire des données
- Les informations sensibles ( mot de passe, cookies,emails, session) peuvent etre exposées
- La confidentialité de la communication n'avait pas de garenties

Le chiffrement (HTTPS, SSL/Tls, Vpn,) repose donc sur des protocoles supplémentaires, et non sur L'ipv4 lui meme, et sans ces couches de protection l'ipv4 est intresequement vulnerable a etre espionné.

### *1.2.2 L'usurpation d'adresses IP( Spoofing Ip)*

Le concept est simple. Falsifier l'adresse Ip source d'un paquet et de se faire passer pour un autre appareil, l'ipv4 rend cette attaque possible car il ne vérifie pas l'authenticité de l'adresse source, repose sur une logique de confiance implicite,les routeurs n'effectuent pas systématiquement de contrôle strict, ce qui fait qu'il deviet facile de contourner les systèmes de filtrage, d'accéder aux réseaux sans autorisation, tout en masquant l'identité réelle de l'attaquant, et facilite aussi des attaques DDOS.

Cette faille est l'une des plus critiques de l'ipv4 car elle est souvent la porte d'entrée à des attaques plus graves.

### *1.2.3 Les Attaques de type Man-in-the-Middle*

Cette attaque se produit lorsqu'un attaquant se positionne entre des machines qui communiquent entre elles, sans qu'elles ne se rendent compte.

Dans un réseau IPV4, un attaquant peut intercepter modifier ou rediriger les paquets, les mécanismes d'authentification sont absents au niveau IP, et les attaques ARP spoofing sont courantes, ex: la modification des données échangées, vol de mots de passe, espionnage de communication privées

Ce qui rend ce type d'attaque particulièrement efficace c'est que L'IPV4 ne garantit ni l'intégrité ni l'authenticité des communications.

### *1.2.4 attaques par deni de service distribués(DDOS)*

Cette attaque vise simplement à rendre un service indisponible en le saturant de trafics malveillants, Ipv4 facilite aussi ce genre d'attaque car il est possible d'envoyer un grand nombre de paquets sans authentification, et aussi grâce au spoofing IP permettant de masquer l'origine de l'attaque et enfin à cause des mécanismes de limitation de trafics sont externes au protocole ce qui aura comme conséquence : serveur surchargé, site web inaccessible, et l'interruption des services critiques comme les hôpitaux les banques quelques soit la forme d'administration utilisant l'ipv4

### *1.2.5 packet sniffing( l'écoute réseau)*

Consistant à intercepter des paquets des données circulant sur un réseau afin d'analyser son contenu puisque dans un environnement ipv4 les paquets non chiffrés sont facilement lisibles, les réseaux wifi publics sont particulièrement exposés, et que les outils de sniffing sont largement accessibles, (Wireshark, tcpdump) se qui exposent au risque de vols d'identité, de récupération de données personnelles, et une surveillance illégale des utilisateurs.



Il faut aussi savoir que les failles d'Ipv4 ne sont pas accidentelles elles sont de préférences structurelles, resultantes d'un protocole conçu pour un internet de confiance qui aujourd'hui est devenu un espace ouvert, hostile, dangereux et massivement exploité, et c'est dans l'idée de corriger ses vulnérabilités que : des mécanismes complexes ont été ajoutés à l'ipv4 et aussi qui a permis à la naissance de l'ipv6 avec pour fondement la sécurité qui n'était point optionnelle cette fois

### **1.3 Solutions ajoutées à IPv4**

Pour pallier à ces failles plusieurs mécanismes ont été ajoutés et parmi ces derniers figurent:

#### *1.3.1-Le NAT\*:*

Qui est un mécanisme permettant à plusieurs machines d'un réseau privé d'utiliser qu'une seule adresse IPv4 publique afin d'accéder à Internet. Le NAT a joué un rôle crucial dans la prolongation de la durée de vie d'IPv4, en réduisant la consommation d'adresses publiques. Toutefois, cette approche allait à l'encontre du principe fondamental d'Internet, qui reposait sur une communication de bout en bout entre les hôtes.

En effet, le NAT a introduit de nombreuses limitations techniques. D'un point de vue fonctionnel, il a compliqué la mise en œuvre de certaines applications nécessitant des connexions entrantes directes, telles que la VoIP, les jeux en ligne, le partage de fichiers, les serveurs web personnels ou certaines applications de vidéoconférence. Ces services exigent souvent des configurations spécifiques (redirections de ports, protocoles supplémentaires), ce qui accroît la complexité de l'administration réseau.

Sur le plan des performances, le NAT imposait un traitement supplémentaire au niveau des routeurs, qui devaient traduire dynamiquement les adresses IP et les numéros de ports. Ce processus pouvait engendrer une latence accrue, notamment dans les réseaux à forte charge ou à grande échelle, et devenir un point de congestion critique.

En matière de sécurité et de traçabilité, le NAT a posé également des problèmes significatifs. Soit par partage d'une même adresse IP publique par plusieurs utilisateurs rend plus difficile l'identification précise d'une machine ou d'un individu à l'origine d'une activité donnée. Cela a compliqué les enquêtes de sécurité, la journalisation des événements (logs) et l'application de politiques de sécurité fines. De plus, contrairement à une idée répandue, le NAT ne constitue pas un véritable mécanisme de sécurité : il masque les adresses internes mais ne remplace pas un pare-feu et peut donner un faux sentiment de protection.

Par ailleurs, IPv4 présentait d'autres limites structurelles, notamment une configuration réseau peu flexible, souvent dépendante de mécanismes manuels ou de protocoles additionnels comme le DHCP, ainsi qu'un support natif limité pour des fonctionnalités modernes telles que la qualité de service (QoS) ou la sécurité intégrée. Bien que compatibles avec IPv4, Les mécanismes de sécurité comme IPsec, ne sont ni obligatoires ni systématiquement déployés, ce qui laisse de nombreux réseaux exposés à diverses menaces.

L'ensemble de ces contraintes : pénurie d'adresses, dépendance au NAT, complexité accrue, limitations en matière de performance et de sécurité. a clairement démontré les insuffisances du protocole IPv4 face aux exigences actuelles et futures des réseaux. Ces faiblesses ont ainsi motivé la conception et le déploiement progressif d'un nouveau protocole, IPv6, pensé dès l'origine pour offrir un espace d'adressage quasi illimité, une meilleure efficacité du routage et des mécanismes de sécurité plus robustes et mieux intégrés.

### *1.3.2 Firewall ( Pare-feu)*

Un dispositif matériel ou logiciel, qui est destiné au contrôle et au filtrage du trafic réseau entrant et sortant selon certaines règles de sécurité prédefinies, le rôle du pare-feu dans un réseau ipv4 c'est

- De bloquer des connexions non autorisées
- De limiter des accès aux services sensibles
- De réduire la surface d'attaque d'un réseau
- De protéger contre des attaques réseaux( scans de port, tentatives d'intrusion)

Le fonctionnement du firewall consiste à analyser l'adresse Ip source et destination, les ports utilisés, le type de protocole (TCP, UDP, ICM)\*, tout en décidant par la suite d'autoriser ou de bloquer ou de journaliser le trafic. Tout de même en dépit de son efficacité le pare-feu ne chiffre pas les données, ne protège pas vraiment contre les attaques internes, dépend fortement de la qualité de la configuration, c'est pour ça qu'on dit qu'un firewall mal configuré peut être considéré comme une fausse sécurité

### *1.3.3 VPN\**

créant un tunnel sécurisé entre deux points distants à travers Internet, il permet de chiffrer les données échangées sur un réseau IPv4 non sécurisé. ayant pour objectif d'assurer la confidentialité des données, tout en protégeant les communications sur les réseaux publics, aussi en permettant une accessibilité sécurisée aux réseaux des entreprises, et de masquer l'adresse Ip réelle, de l'utilisateur. Le fonctionnement du vpn se base sur l'encapsulation des paquets IPV4, sur le chiffrement des données, et l'authentification des utilisateurs ce qui fait même en cas d'interception le contenu du paquet reste invisible. Mais en

termes de limite on peut dire que le déploiement et la maintenance des VpN sont coûteux, et qu'il existe un risque élevée de dégradation des performances et une dépendance à certains infrastructures tiers,et en dernier lieu il ne corrige pas les failles d'Ipv4 mais il les contourne.

#### *1.3.4 IPSEC\**

C'est un ensemble de protocoles qui vise à sécuriser les communications IP par:le chiffrement, l'authentification, l'intégrité des données. Dans IPv4, L'IPSec est optionnel, contrairement à IPv6 où il est intégré nativement.

IPSec offre :Confidentialité : chiffrement des paquets,Authenticité : vérification de l'identité des machines, Intégrité : détection de toute modification des données Il fonctionne selon deux modes :Mode transport : sécurise uniquement la charge utile, Mode tunnel : sécurise l'intégralité du paquet les limites de l'ipsec sont: Une Configuration complexe, L'Incompatibilité avec certains équipements NAT, un Coût matériel et humain élevé, Et est peu déployé à grande échelle en IPv4

L'ensemble de ces solutions de sécurité, ajoutées à IPV4 a permis à la prolongation de sa durée de vie mais elles restent toutefois externes au protocole, complexes à administrer,couteuses en ressources, l'ipv4 reposent dont sur une accumulation de mécanismes de défense alors que L'IPV6 integre la sécurité des sa conception

### **1.4 Présentation IPV6**

L'IPv6 a été développé dans les années 1990 et standardisé en 1998.Sa création répond principalement à: L'épuisement des adresses ipv6, le besoin d'une meilleure sécurité et l'amélioration des performances réseaux, reposant sur un espace d'adressage de 128 bits, offrant un nombre quasi illimité d'adresses IP.

Cette caractéristique permet non seulement de résoudre le problème de pénurie, mais aussi de simplifier certaines architectures réseau en supprimant le recours systématique au NAT, introduisant également des améliorations en matière de routage, de gestion des paquets et de prise en charge de la mobilité. Exemple d'adresse IPv6: 2001:DB8:1::8/64. Il existe plusieurs types d'adresses IPv6 notamment les adresses unicast, multicast, et anycast. Contrairement à IPv4 le broadcast est supprimé ce qui fait une réduction du trafic inutile sur le réseau, ce choix de conception contribue à améliorer l'efficacité globale du protocole.

#### *1.4.1 ICMPv6 et Neighbor Discovery*

ICMPv6 joue un rôle central dans le fonctionnement d'IPv6. Il est utilisé pour la découverte des voisins, la détection des routeurs et la gestion des erreurs. Le mécanisme de Neighbor Discovery permet aux équipements d'identifier automatiquement les autres nœuds présents sur le réseau et d'obtenir les informations nécessaires à leur configuration.

Cependant, cette dépendance accrue à ICMPv6 constitue également un point de fragilité. Contrairement à IPv4, où certains messages ICMP peuvent être filtrés sans conséquence majeure, ICMPv6 est indispensable au bon fonctionnement du réseau IPv6. Une mauvaise gestion de ces messages peut donc entraîner des vulnérabilités importantes.

#### *1.4.2 Auto-configuration et gestion des adresses*

IPv6 propose plusieurs mécanismes d'auto-configuration, notamment SLAAC et DHCPv6. SLAAC qui permet aux hôtes de se configurer automatiquement à partir des annonces des routeurs, sans intervention manuelle. Cette approche simplifie le déploiement des réseaux, mais repose sur la confiance accordée aux messages diffusés sur le réseau local.

DHCPv6, quant à lui, offre une gestion plus centralisée des adresses et des paramètres réseau. Toutefois, comme tout protocole de configuration automatique, il peut être détourné par des acteurs malveillants s'il n'est pas correctement sécurisé.

## **2-Les Avancées sécuritaires d'IPv6**

### **2.1 Sécurité native de IPV6**

IPv6 a été conçu pour corriger les limites techniques et sécuritaires d'IPv4. Contrairement à son prédécesseur, la sécurité n'y est pas un ajout tardif mais un principe fondamental de conception. Toutefois, comme tout protocole réseau, IPv6 reste exposé à certains risques, principalement liés à son déploiement et à sa configuration.

### **2.2 IPSec intégré nativement**

IPv6 intègre IPSec comme composant standard du protocole, ce qui a constitué une avancée majeure par rapport à IPv4 où IPSec est optionnel. Il permet alors le chiffrement des communications, l'authentification des machines, la garantie de l'intégrité des données échangées. Même si son activation dépend toujours de la politique réseau, sa présence native facilite grandement le déploiement de communications sécurisées de bout en bout. L'IPv6 favorise ainsi un Internet plus sûr sans dépendre systématiquement de solutions externes.

### **2.3 Meilleure authentification des équipements**

IPv6 améliore l'authentification grâce à des mécanismes cryptographiques renforcés, l'intégration d'IPSec, des échanges sécurisés entre hôtes. Les équipements peuvent prouver leur identité avant d'échanger des données, ce qui réduit les risques d'usurpation, limite les accès non autorisés, renforce la

confiance entre les nœuds du réseau. Cette authentification accrue est particulièrement essentielle dans les réseaux critiques et les environnements professionnels.

## **2.4 Confidentialité accrue des communications**

permettant une meilleure protection de la vie privée grâce à l'usage généralisé du chiffrement, l'introduction des adresses IPv6 temporaires (Privacy Extensions) Ces adresses dynamiques changent régulièrement rendant le suivi des utilisateurs plus difficile, réduisant le traçage des activités en ligne Cela améliore significativement la confidentialité des utilisateurs, notamment sur les réseaux publics.

### *2.4.1 Suppression du NAT et communication directe*

Contrairement à IPv4, IPv6 supprime la nécessité du NAT, grâce à son immense espace d'adressage.

Ce qui donne un avantage à chaque appareil qui peuvent posséder une adresse publique unique, la communication directe entre les hôtes, la simplification de l'architecture réseau

Cette approche a réduit la complexité des réseaux, et a diminué les latences, a amélioré les performances, a facilité la mise en place de la sécurité de bout en bout

### *2.4.2 Impact global sur le réseau*

Les avancées sécuritaires d'IPv6 permettent une meilleure traçabilité des communications, une sécurité renforcée des échanges, une optimisation des performances réseau, l'IPv6 favorise ainsi des réseaux plus propres, plus rapides et plus sûrs.

## **2.5 Failles et risques d'IPv6**

Malgré ses nombreux avantages, IPv6 n'est pas exempt de vulnérabilités, souvent liées à une mauvaise implémentation plutôt qu'au protocole lui-même.

### *2.5.1 Mauvaises configurations*

L'une des principales failles d'IPv6 réside dans la mauvaise configuration des réseaux.

Exemples : un pare-feu non adaptés à IPv6, des services IPv6 activés par défaut mais non surveillés, des règles de filtrage incomplètes qui aura pour conséquence : une exposition involontaire des systèmes, une ouverture de ports non sécurisés, un contournement des politiques de sécurité IPv4. à noter qu'un réseau peut être sécurisé en IPv4 mais vulnérable en IPv6 sans que l'administrateur ne s'en rende compte.

### *2.5.2 Méconnaissance et manque de maîtrise d'IPv6*

IPv6 est encore mal maîtrisé par de nombreux administrateurs réseau. Les risques associés sont une absence de politiques de sécurité adaptées, des erreurs humaines, une confiance excessive dans la "sécurité native" d'IPv6, Cette méconnaissance crée des failles involontaires, des réseaux mal protégés, une surface d'attaque accrue, mais L'homme reste souvent le maillon faible de la sécurité réseau.



### *2.5.3 Failles liées à la coexistence IPv4 / IPv6*

La transition vers IPv6 se fait progressivement, entraînant une coexistence des deux protocoles. Cette situation hybride introduit :des tunnels automatiques (6to4, Teredo),des chemins réseau non surveillés, des incohérences de sécurité ce qui aura comme conséquences: le contournement des pare-feu, une exposition involontaire de services, complexité accrue de la gestion de sécurité, Les attaques exploitent souvent ces zones de transition mal contrôlées.

## **II. ANALYSE DES VULNÉRABILITÉS DES RÉSEAUX IPv6**

### **1.1 Rogue Router Advertisement**

L'attaque par faux messages Router Advertisement consiste à envoyer des annonces de routeur frauduleuses afin de se faire passer pour la passerelle légitime du réseau. Les hôtes, utilisant SLAAC, acceptent ces annonces et configurent automatiquement l'attaquant comme routeur par défaut.

Cette attaque peut conduire à des scénarios de type Man-in-the-Middle, permettant l'interception ou la modification des communications. Elle est particulièrement dangereuse dans les réseaux locaux ouverts, tels que les réseaux universitaires ou les points d'accès Wi-Fi publics.

### **2.2 Neighbor Discovery Spoofing**

Le spoofing du protocole Neighbor Discovery permet à un attaquant d'usurper l'identité d'un autre équipement sur le réseau. En envoyant de fausses réponses aux requêtes de découverte, l'attaquant peut rediriger le trafic vers sa propre machine ou provoquer des interruptions de service.

Cette vulnérabilité est comparable aux attaques ARP spoofing en IPv4, mais elle est rendue plus critique par le rôle central du protocole ND dans IPv6.

### **2.3 ICMPv6 Flooding**

Les attaques par flooding ICMPv6 consistent à saturer le réseau avec un grand nombre de messages ICMPv6. Étant donné que ces messages sont indispensables au fonctionnement d'IPv6, leur filtrage excessif peut entraîner une dégradation sévère du service.

Ce type d'attaque peut provoquer des dénis de service, rendant le réseau partiellement ou totalement inaccessible.

## **2.4 Problèmes liés au dual stack IPv4/IPv6**

Dans de nombreux environnements, IPv4 et IPv6 coexistent au sein d'une architecture dite dual stack. Cette coexistence peut créer des failles de sécurité lorsque les politiques de sécurité mises en place pour IPv4 ne sont pas correctement appliquées à IPv6.

Il n'est pas rare que des réseaux disposent de pare-feu configurés uniquement pour IPv4, laissant le trafic IPv6 non filtré et donc vulnérable aux attaques.

## **2.5 Extension Headers et contournement des pare-feu**

Les en-têtes d'extension IPv6 permettent d'ajouter des informations supplémentaires aux paquets. Bien que ces mécanismes offrent une grande flexibilité, ils peuvent également être exploités pour contourner les dispositifs de sécurité, notamment lorsque les pare-feu ne sont pas capables d'analyser correctement ces en-têtes.

### **III. RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS**

La sécurisation des réseaux IPv6 ne peut pas se limiter à l'activation de quelques mécanismes techniques. Elle nécessite une approche globale qui prend en compte à la fois les spécificités du protocole, le contexte de déploiement du réseau et le niveau de maîtrise des administrateurs. En effet, plusieurs vulnérabilités observées dans les réseaux IPv6 ne résultent pas d'une faiblesse intrinsèque du protocole, mais plutôt d'erreurs de configuration ou d'un manque de connaissances adaptées.

#### **3.1 Maîtrise des mécanismes d'auto-configuration**

Les mécanismes d'auto-configuration, tels que SLAAC et DHCPv6, constituent l'un des principaux atouts d'IPv6, mais également l'une de ses faiblesses lorsqu'ils sont laissés sans contrôle. Afin de limiter les attaques reposant sur l'envoi de messages frauduleux, il est fortement recommandé de mettre en place des solutions comme RA Guard, qui permettent de bloquer les annonces de routeur non autorisées au niveau des commutateurs. De manière complémentaire, DHCPv6 Guard contribue à garantir que seuls les serveurs légitimes puissent fournir des paramètres de configuration aux hôtes du réseau.

Dans la pratique, ces mécanismes restent encore peu déployés, notamment dans les réseaux académiques ou de petite taille. Pourtant, leur mise en œuvre représente une mesure relativement simple qui permet de réduire considérablement les risques liés aux attaques par usurpation de routeur.

## **3.2 Adaptation des règles de filtrage et des pare-feu**

La mise en place de pare-feu compatibles IPv6 constitue une étape essentielle dans toute stratégie de sécurisation. Toutefois, il ne s'agit pas uniquement d'autoriser ou de bloquer le trafic IPv6 de manière générale. Les règles de filtrage doivent être adaptées aux spécificités du protocole, en particulier en ce qui concerne ICMPv6, dont certains messages sont indispensables au bon fonctionnement du réseau.

Un filtrage trop strict peut provoquer des dysfonctionnements, tandis qu'un filtrage trop permissif expose le réseau à des attaques telles que le flooding ICMPv6 ou le contournement des dispositifs de sécurité. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre, en autorisant uniquement les types de messages nécessaires et en bloquant ceux qui présentent un risque potentiel. Par ailleurs, les pare-feu doivent être capables d'analyser correctement les en-têtes d'extension IPv6, qui peuvent être utilisés pour masquer du trafic malveillant.

## **3.3 Surveillance du réseau et détection des anomalies**

Au-delà de la prévention, la surveillance active du réseau IPv6 joue un rôle déterminant dans la détection précoce des incidents de sécurité. L'utilisation de systèmes de détection ou de prévention d'intrusion compatibles IPv6 permet d'identifier des comportements anormaux, tels que les tentatives de spoofing du protocole Neighbor Discovery ou les attaques par déni de service.

La journalisation régulière du trafic IPv6 et l'analyse des logs offrent également une meilleure visibilité sur l'état du réseau. Cette surveillance continue permet non seulement de réagir rapidement en cas d'attaque, mais aussi d'ajuster progressivement les politiques de sécurité en fonction des menaces réellement observées.

### **3.4 Gestion du dual stack et réduction des risques inutiles**

Dans de nombreux environnements, IPv4 et IPv6 fonctionnent simultanément au sein d'une architecture dite dual stack. Cette coexistence peut devenir problématique lorsque les mécanismes de sécurité appliqués à IPv4 ne sont pas répliqués pour IPv6. Il est donc essentiel de s'assurer que les politiques de filtrage, de surveillance et de contrôle sont cohérentes sur les deux protocoles.

Lorsque IPv6 n'est pas encore utilisé de manière opérationnelle, une désactivation contrôlée peut être envisagée afin de réduire les surfaces d'attaque inutiles. Toutefois, cette solution doit rester temporaire et s'inscrire dans une démarche progressive visant un déploiement sécurisé et maîtrisé d'IPv6.

### **3.5 Importance du facteur humain et des bonnes pratiques**

Enfin, la sécurité des réseaux IPv6 dépend largement du facteur humain. La formation continue des administrateurs réseau apparaît comme un élément fondamental pour limiter les erreurs de configuration et améliorer la résilience des infrastructures. Une meilleure compréhension des mécanismes IPv6 permet d'anticiper les risques et d'adopter des pratiques plus adaptées.

Des audits réguliers de configuration, associés à des tests de sécurité, permettent d'identifier les failles potentielles avant qu'elles ne soient exploitées. Malgré tout, la mise en œuvre de ces recommandations peut se heurter à des contraintes budgétaires, techniques ou organisationnelles, en particulier dans les structures disposant de ressources limitées. Il est donc important d'adopter une approche réaliste et progressive, adaptée aux capacités de chaque environnement.

# CONCLUSION

Le protocole IPv6 s'impose aujourd'hui comme une évolution incontournable de l'Internet moderne. Conçu pour répondre aux limites structurelles d'IPv4, notamment la pénurie d'adresses IP, il offre une architecture plus vaste, plus flexible et mieux adaptée aux exigences actuelles et futures des réseaux. Toutefois, comme l'a montré cette étude, cette transition ne se fait pas sans contre parties, en particulier sur le plan de la sécurité.

En effet, bien qu'IPv6 intègre nativement certains mécanismes visant à améliorer le fonctionnement du réseau, plusieurs de ses caractéristiques peuvent devenir des vecteurs d'attaque lorsqu'elles sont mal maîtrisées. Les mécanismes d'auto-configuration, le protocole Neighbor Discovery ou encore l'utilisation des en-têtes d'extension illustrent clairement que les vulnérabilités observées ne proviennent pas uniquement du protocole lui-même, mais surtout de son déploiement souvent incomplet ou insuffisamment sécurisé. Dans de nombreux environnements, IPv6 est activé par défaut sans que des politiques de sécurité spécifiques ne soient réellement mises en place.

Face à ce constat, il apparaît indispensable d'accompagner toute adoption d'IPv6 par une stratégie de sécurité rigoureuse et cohérente. Celle-ci doit s'appuyer sur des outils adaptés, tels que des pare-feu compatibles IPv6, des mécanismes de contrôle de l'auto-configuration et des solutions de surveillance du trafic, mais aussi sur une configuration réfléchie et régulièrement auditée. La sécurité ne peut être considérée comme un simple ajout, mais comme une composante essentielle de l'architecture réseau.

Par ailleurs, le facteur humain demeure un élément central dans la sécurisation des réseaux IPv6. La formation continue des administrateurs et des acteurs techniques permet de limiter les erreurs de configuration et de mieux anticiper les

menaces. Cette dimension humaine est d'autant plus importante dans un contexte où les réseaux deviennent de plus en plus complexes, notamment avec la coexistence d'IPv4 et d'IPv6 dans des environnements dual stack.

Enfin, l'avenir des réseaux, marqué par l'essor rapide des objets connectés, des réseaux intelligents et des infrastructures critiques, renforcera encore la nécessité de maîtriser pleinement IPv6. Dans ce contexte, la sécurité d'IPv6 ne doit pas être perçue comme un frein à son déploiement, mais comme une condition essentielle pour garantir un Internet fiable, résilient et durable. Cette étude souligne ainsi l'importance d'une approche proactive et progressive, visant à faire d'IPv6 non seulement un protocole d'avenir, mais également un protocole digne de confiance.



# Bibliographie

<https://datatracker.ietf.org/doc/rfc4861/>

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8200.html>

<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2232686>

<https://www.oreilly.com/library/view/ipv6-essentials-3rd/9781449335229/>

<https://elhacker.info/manuales/OReilly%204%20GB%20Collection/O'Reilly%20-%20IPv6%20Essentials.pdf>

<https://www.tech-invite.com/y75/tinv-ietf-rfc-7707.html>

<https://pulse.internetsociety.org/blog/governments-and-industry-driving-ipv6-in-2023>

[https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/comnet-a\\_top-down\\_approach\\_3rd\\_edition.pdf](https://faculty.ksu.edu.sa/sites/default/files/comnet-a_top-down_approach_3rd_edition.pdf)